SANTIAGO ALEJANDRO OCHOA QUESADA

santy.alejo4@gmail.com | +57 320 351 7153 | Bogotá, Colombia
LinkedIn | GitHub

Perfil Profesional

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia (promedio 4.6/5.0) y actual **Ingeniero de Proyectos** en AM4. Especializado en AI Engineering, desarrollo backend en Python y construcción de pipelines de datos y automatización inteligente. Enfocado en el diseño e implementación de sistemas de IA Generativa, arquitecturas RAG, agentes autónomos y pipelines de MLOps con monitoreo continuo. Experiencia integrando APIs REST, entornos analíticos cloud/Databricks y orquestación con Docker. Nivel de inglés B2 profesional para comunicación y gestión técnica en equipos multidisciplinarios.

Experiencia Profesional

Ingeniero de Proyectos (Desarrollo e IA)
04/2026 - Actualidad

AM4 *Bogotá*

- Diseño y desarrollo de soluciones de automatización inteligente y pipelines en Python para el procesamiento, limpieza y análisis de datos de telemetría y variables complejas.
- Implementación de flujos de analítica de datos e ingestión estructurada en entornos analíticos y Databricks, optimizando la preparación y consulta de grandes volúmenes de datos operativos.
- Construcción de microservicios y APIs REST para integrar modelos analíticos y de visión artificial con plataformas cliente-servidor y bases de datos SQL.
- Implementación de buenas prácticas de MLOps y versionado de datos, estableciendo métricas de evaluación, trazabilidad y monitoreo continuo de señales.
- Despliegue de herramientas contenerizadas en Docker y aseguramiento de calidad con pruebas automatizadas (Pytest), alcanzando 98% de confiabilidad en campo para clientes industriales como Refoenergy, Brinsa y Geopark.
- Diagnóstico e instrumentación de sistemas críticos, reduciendo tiempos de validación técnica y estructurando la captura consistente de datos.
- Coordinación técnica de entregables, elaboración de reportes ejecutivos y comunicación efectiva de avances e hitos con stakeholders y directores de proyecto.

Auxiliar Estudiantil
07/2024 - 11/2025

Universidad Nacional de Colombia *Bogotá*

- Apoyo en laboratorios mediante organización, validación y análisis de resultados experimentales, programación, simulación y depuración de modelos numéricos y señales.
- Preparación y verificación de prácticas, registros, equipos de instrumentación y material técnico, asegurando consistencia en la toma de datos durante las sesiones.
- Acompañamiento a estudiantes en análisis de datos, identificación de errores y resolución de problemas de programación y sistemas digitales.
- Elaboración de guías, reportes y presentaciones técnicas para documentar procedimientos, fallas, hallazgos y aprendizajes de manera estructurada.

Educación

Ingeniería Electrónica
02/2021 - 11/2025

Universidad Nacional de Colombia *Bogotá*

- **Promedio académico: 4.6 / 5.0** (Mérito académico).
- Formación sólida en procesamiento digital de señales (DSP), modelado computacional, analítica numérica, automatización y comunicaciones.
- Desarrollo de proyectos enfocados en simulación de procesos, programación de algoritmos, validación experimental y reportes de ingeniería.

Proyectos Relevantes

Sistemas RAG y Agentes Autónomos — 2026

AI Engineering & Python — *Bogotá*

- Diseño e implementación de arquitecturas RAG (Retrieval-Augmented Generation) para consulta e indexación semántica sobre bases documentales técnicas y registros operativos.
- Desarrollo de flujos de agentes autónomos basados en LLMs con capacidad de ejecución de herramientas (tool calling), integración de APIs y orquestación multi-turno con LangChain.
- Implementación de protocolos de evaluación, guardrails y trazabilidad para monitorear la precisión de respuestas y asegurar la gobernanza de modelos en producción.

DPS Analyzer & Metrology AI (Series Temporales y MLOps) — 2026

AM4 — *Bogotá*

- Suite de instrumentación y diagnóstico analítico predictivo para infraestructura crítica: adquisición continua a 50 kHz, análisis espectral FFT y cálculo de índices de salud bajo normas IEEE/IEC.
- Despliegue contenerizado mediante Docker y automatización de pipelines CI/CD con GitHub Actions, optimizando el ciclo de entrega y monitoreo continuo de variables.
- Desarrollo de componentes backend para almacenamiento, consulta SQL, visualización y generación automática de reportes técnicos de alta precisión.

Habilidades

Python (Avanzado) · IA Generativa & LLMs · Sistemas RAG · Agentes Autónomos · LangChain / LlamaIndex · Databricks · MLOps & CI/CD · Docker & Contenedores · FastAPI & REST APIs · SQL & Modelado de Datos · Visión Computacional · PyTorch / Scikit-Learn · Linux SysAdmin · Pruebas QA (Pytest) · Gestión de Proyectos

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	B2 (Profesional de Trabajo / Técnico)
Francés	A2

Certificaciones

- **Ethical Hacking & Cybersecurity** — Cisco Networking Academy — *04/2026*
- **CCNA: Introduction to Networks** — Cisco Networking Academy — *07/2025*
- **Análisis Computacional de Datos Ambientales** — Universidad Nacional de Colombia — *09/2025*
- **Introducción a la Fotónica Integrada y las Comunicaciones Cuánticas** — UNAL — *07/2024*
- **Python Intermedio** — SoloLearn — *03/2021*